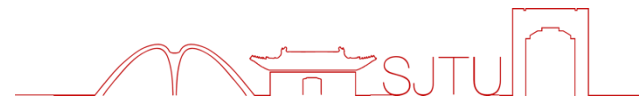




上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

任锐

2026/9/29

饮水思源 · 爱国荣校



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维 架构案例分析

—— 饮水思源 · 爱国荣校 ——





本讲位置：从零件到整机

上一讲 · L-03

重新认识后端 / 常见问题 (I)
/ 后端框架与架构模式

讲的是零件：框架、架构模式、Saga 与 Outbox、云原生定义

本讲 · L-04

一个电商系统从单机到云原生的 11 个阶段

把零件装起来：每一步都是瓶颈 → 方案 → 新问题

案例改编自 huashiou 《服务端高并发分布式架构演进之路》

本讲结构

- 1 原型与 11 个阶段（含插曲：前端）
- 2 数量级直觉
- 3 课程实践：选课平台
- 4 本讲小结、课后思考



后端 - 架构案例分析

演进路线图：11 个阶段，4 条线索

单机到集群

① 应用与数据库分离部署

② 本地缓存 + 分布式缓存

③ Nginx 负载均衡，横向扩展 Tomcat

插曲 静态资源 / CDN / 前后端分离

数据层扩展

④ 读写分离

⑤ 分库分表

⑧ NoSQL / 搜索引擎 / HDFS

流量入口

⑥ LVS / F5 承载多台 Nginx

⑦ DNS 轮询，跨机房

应用架构

⑨ 拆分应用

⑩ 微服务化

⑪ 容器化 / 云平台 / 云原生

读法 编号是演进顺序，列是主题线索；每一步都问：哪里是瓶颈 → 用什么方案 → 方案带来什么新问题



以电商为场景

- 系统原型

- 单机

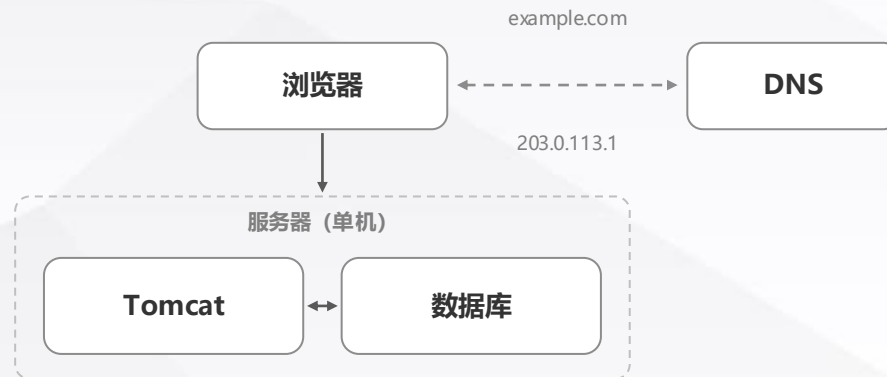
- 后端与服务器

- 忽略前端

- 考虑前端, 如何改进? (第三阶段之后回答)

- 考虑如下场景

- 商业模式成功, 用户数不断攀升, 如何改进系统架构, 适应业务需求?





第一阶段

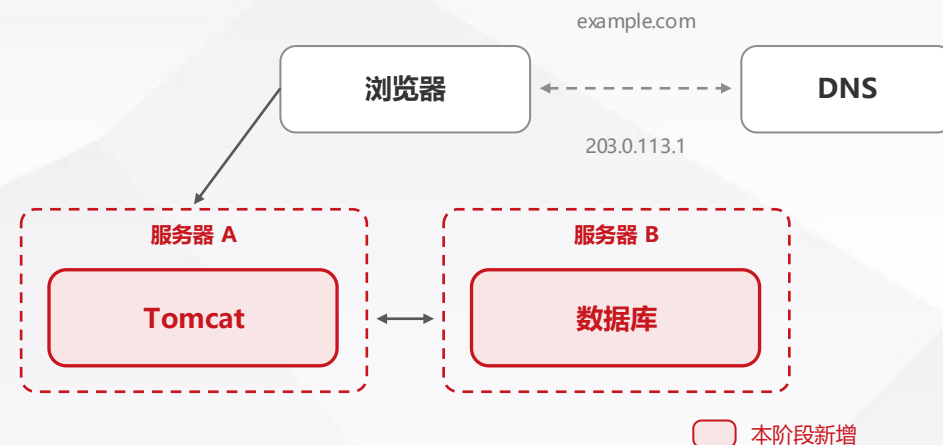
• 原型架构最先会出什么问题？

- 计算：CPU 与内存
- 数据：持久化，磁盘 IO
- 传输：网络 IO

• 解决方案

- 应用与数据库分开部署

单机到集群



新问题 Tomcat 与数据库不再抢资源，但并发读写数据库很快成为瓶颈（→ 第二阶段）

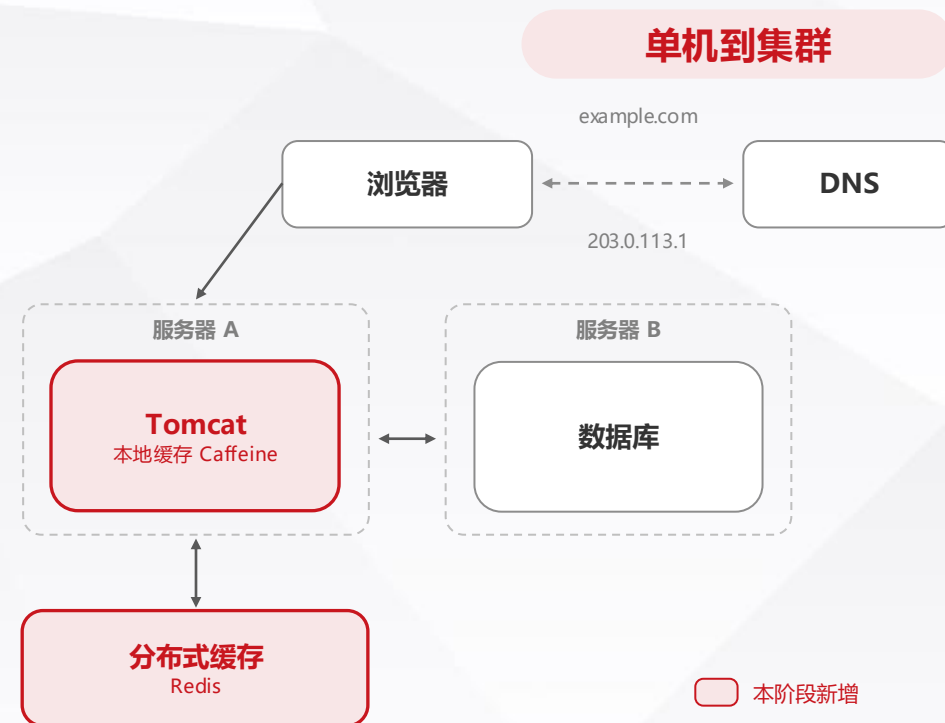




第二阶段

- 用户数继续增加，瓶颈在哪？
 - Tomcat or DB?
 - DB（读多写少）
 - 查询先成为瓶颈
- 解决方案
 - 本地缓存 + 分布式缓存
 - 热点数据先走缓存

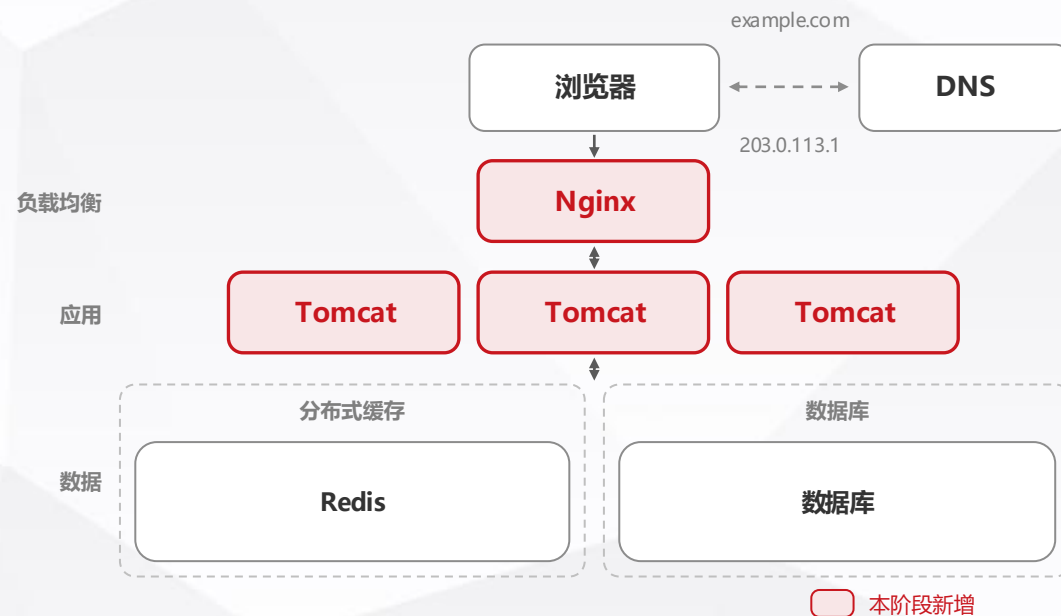
新问题 缓存一致性、穿透 / 击穿 / 雪崩；接下来单机 Tomcat 先扛不住（→ 第三阶段）





第三阶段

- 用户数继续增加，瓶颈在哪？
 - Tomcat
 - Tomcat 线程模型：NIO / NIO2
 - BIO、APR 已移除
- 解决方案
 - 横向扩展 Tomcat
 - 负载均衡：Nginx 反向代理



新问题 Session 共享（无状态化或集中存储）；单机数据库成为瓶颈（→ 第四阶段）





插曲：考虑前端，如何改进？（回答原型页留下的问题）

静态资源与动态请求分离

HTML / JS / CSS / 图片由 Nginx 直接返回
Tomcat 只处理动态请求，线程留给真正的业务

CDN

静态资源推到离用户最近的边缘节点
减少骨干网流量与首屏延迟；大促前预热

反向代理缓存

Nginx 缓存热点页面 / 接口结果，请求到不了 Tomcat
适合读多、变化慢的内容（商品详情、榜单）

前后端分离

SPA + API：前端独立部署、独立迭代
接 L-03 前端部分：渲染架构（CSR / SSR）决定缓存点在哪

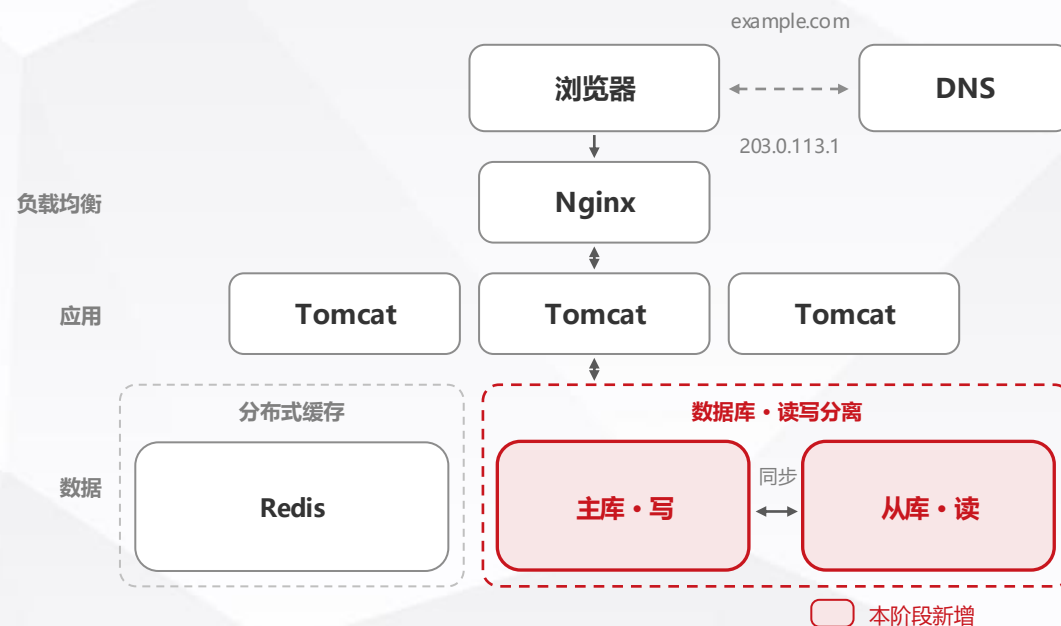
新问题 静态资源版本化（文件名带 hash）；跨域（CORS）；SEO 与首屏（回到 SSR）





第四阶段

- 哪里会成为瓶颈?
 - DB
 - 读与写在同一实例上互相争抢
- 解决方案
 - 读写分离
 - 写走主库，读走从库，主从同步



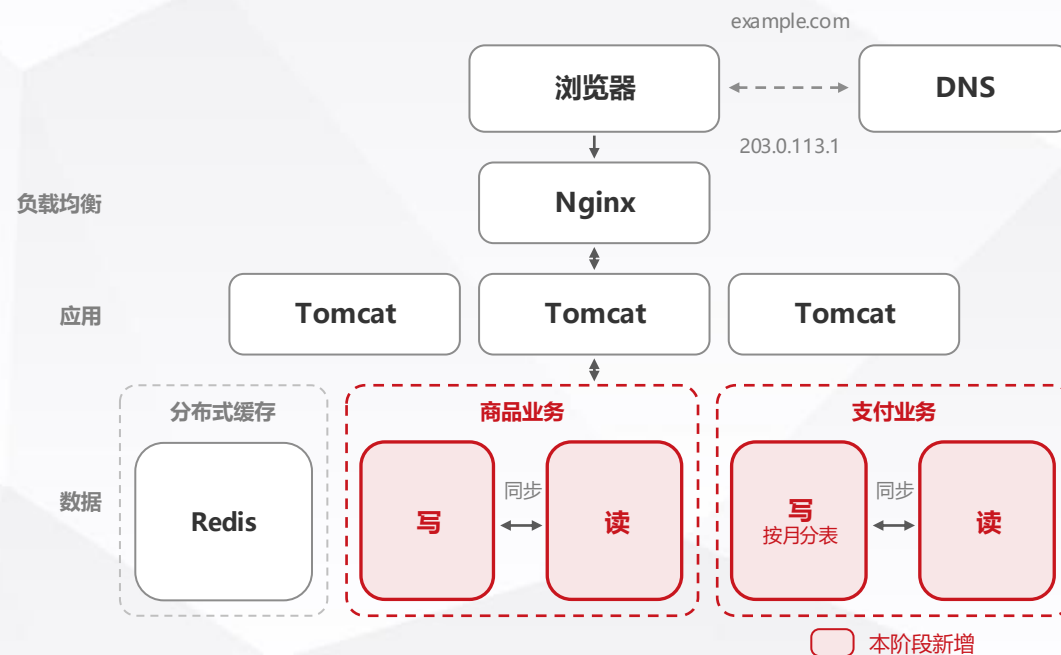
新问题 主从同步延迟、读己之写；不同业务共用一个库，互相影响（→ 第五阶段）





第五阶段

- 哪里会成为瓶颈?
 - 业务变复杂，数据库继续成为瓶颈
- 解决方案
 - 分库：按业务拆（商品、支付）
 - 分表：按时间或哈希拆大表



新问题 跨库 JOIN、分布式事务 (Saga / Outbox, 见 L-03) ; 单机 Nginx 成为瓶颈 (→ 第六阶段)





第六阶段

- 哪里会成为瓶颈?
 - 负载均衡 (Nginx) 成为瓶颈
- 解决方案
 - 加一层性能更强的负载均衡
 - LVS / F5, 主备 + 虚拟 IP
 - 四层转发, 性能远高于七层



新问题 四层 vs 七层的取舍; LVS 单机也有上限, 且仍是单机房 (→ 第七阶段)





第七阶段

- 哪里会成为瓶颈?
 - 单一机房的部署成为瓶颈
- 解决方案
 - 跨机房的负载均衡
 - DNS 轮询 / GSLB
 - 两个虚拟 IP 分属两个机房



新问题 跨机房数据同步；DNS 缓存导致切换慢；检索 / 分析需求难满足 (→ 第八阶段)

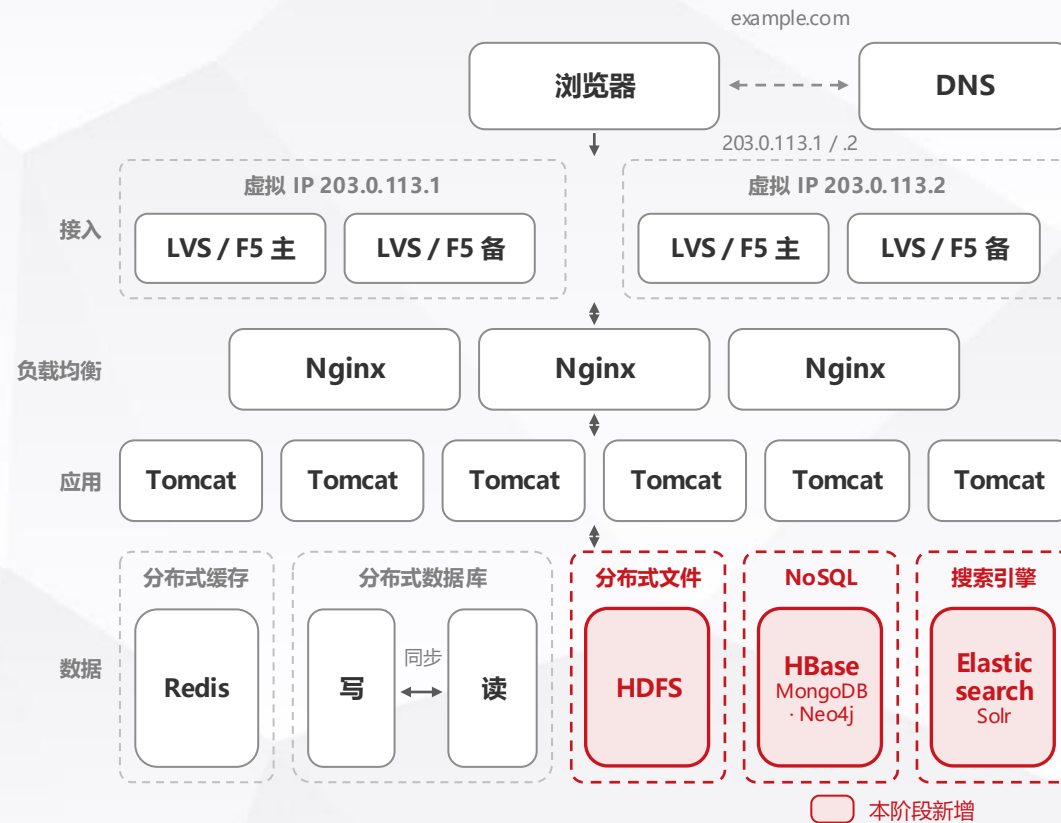




第八阶段

- 哪里会成为瓶颈?
 - 数据成为重要资产
 - 检索、分析类需求满足不了
- 解决方案
 - NoSQL: HBase、MongoDB
 - 搜索引擎: Elasticsearch
 - 分布式文件系统: HDFS

数据层扩展



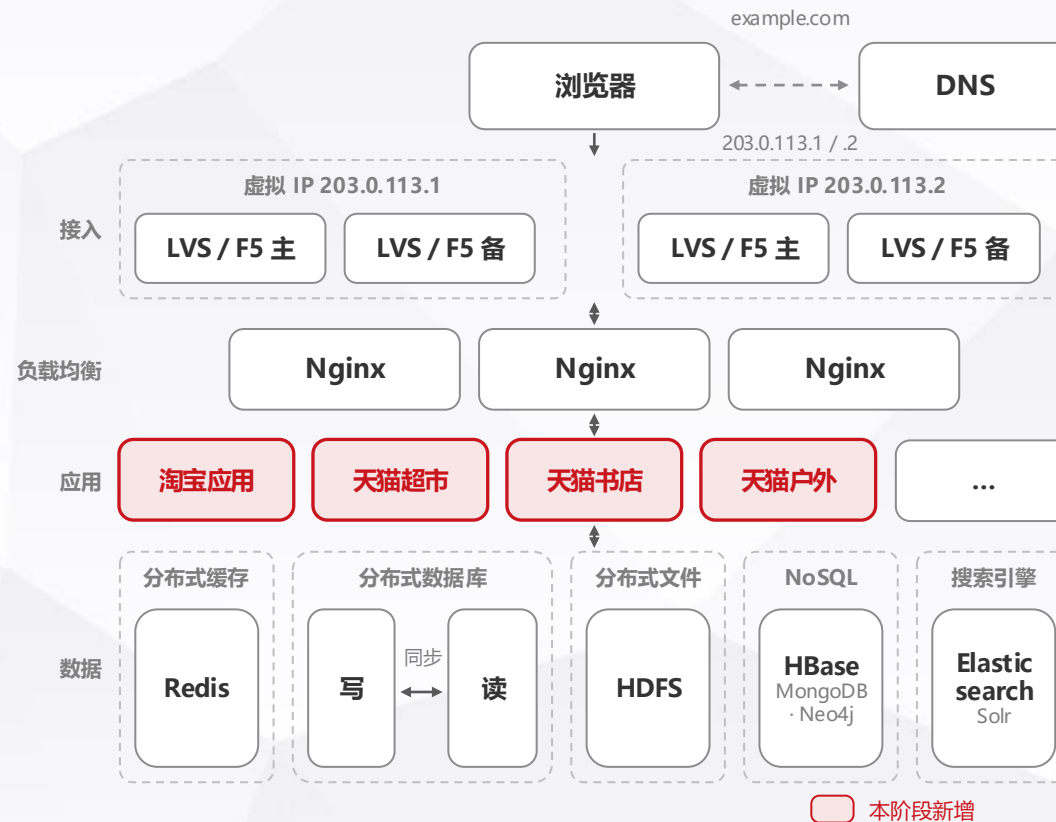
新问题 多数据源一致性 (CDC 同步) ; 应用业务代码越堆越多, 迭代困难 (→ 第九阶段)





第九阶段

- 哪里会成为瓶颈?
 - 应用的拆分
 - 应对业务的细分以及快速迭代
- 解决方案
 - 拆分应用
 - 按业务线拆分，独立迭代



新问题 用户、订单、支付等共用模块在各应用里重复实现 (→ 第十阶段)

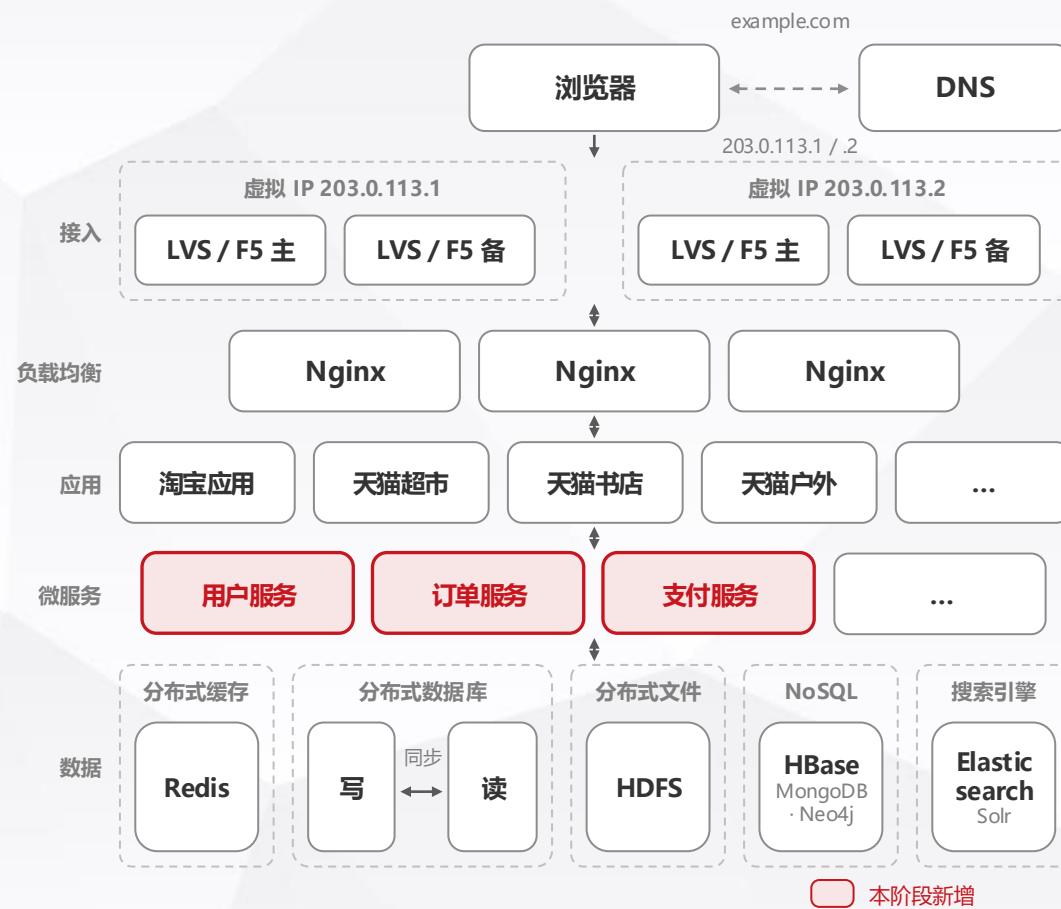




第十阶段

- 哪里会成为瓶颈?
 - 功能复用
- 解决方案
 - 微服务化
 - 中台化（及其反思）

应用架构



新问题 调用链复杂：注册发现、熔断限流、链路追踪；部署运维难度上升（→ 第十一阶段）

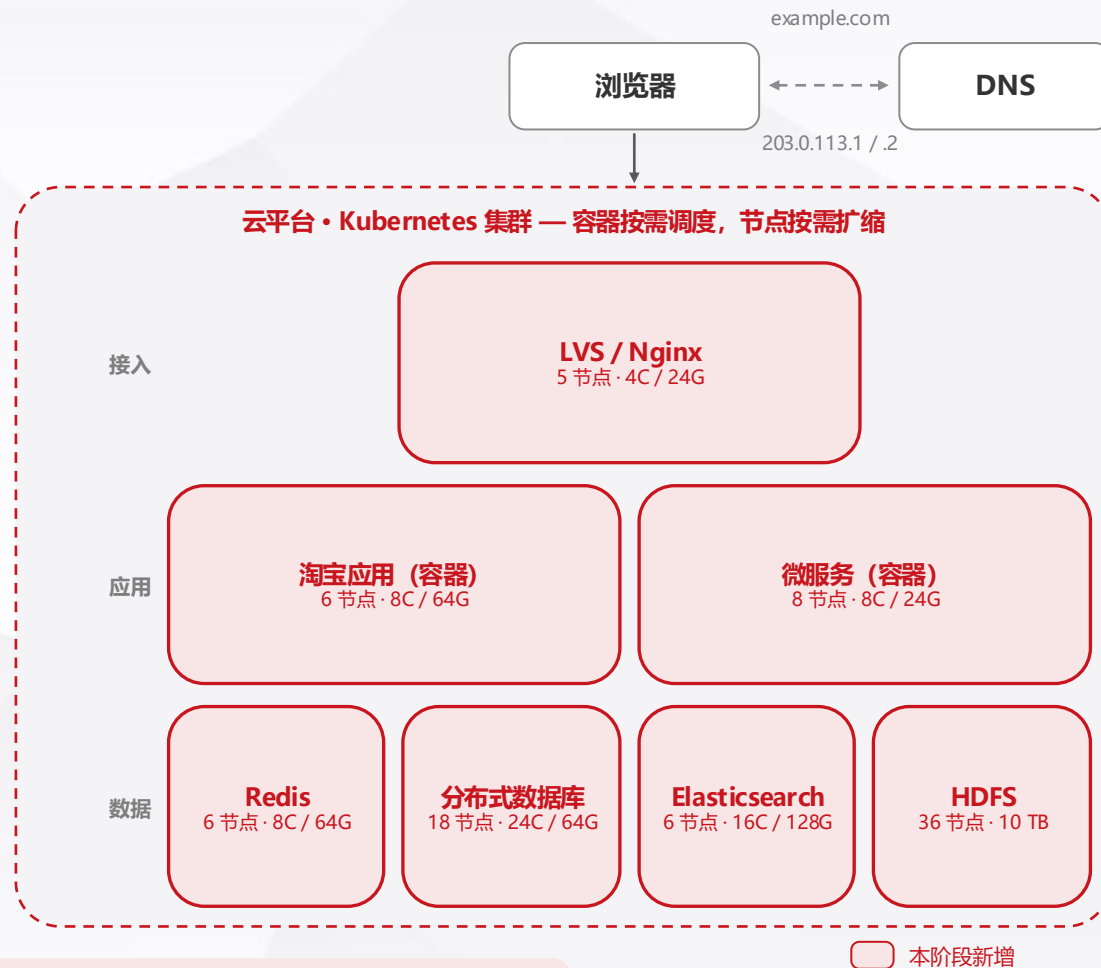




第十一阶段

- 哪里会成为瓶颈?
 - 运维复杂、资源利用率低
- 解决方案
 - 容器化: Docker / K8s
 - 云平台: IaaS / PaaS / SaaS
 - 云原生: 定义见 L-03

应用架构



新问题 对运维体系与组织能力的要求; 成本与供应商锁定 (vendor lock-in)





数量级直觉：各组件单机大约能扛多少？

组件	单机吞吐（数量级）	对应阶段
Tomcat（简单动态请求）	数千 ~ 数万 QPS	一 ~ 三
MySQL 单机 • 读	数千 ~ 万级 QPS	二、四
MySQL 单机 • 写	数百 ~ 数千 TPS	五
Redis 单机	十万级 QPS	二
Nginx 反向代理（七层）	数万 ~ 十万级 QPS	三、六
LVS（四层转发）	数十万 ~ 百万级	六

注意 数字随硬件与请求复杂度差一两个数量级；看相对关系：Redis » Nginx » Tomcat ≈ MySQL 读 » MySQL 写



课程实践：选课平台处在第几阶段？

现状与流量特征

架构：单机，或应用 + 数据库分离（第一阶段）

流量：平时很低；选课开放的前 10 分钟 ≈ 秒杀，瞬时读写高峰

数据：课程余量是热点行，写冲突集中在少数几门课

用户：全校同时在线上限可估（万级），远小于电商

课堂讨论

1. 选课高峰时最先崩的是 Tomcat 线程池，还是数据库行锁？怎么验证？
2. 最小改动是什么：缓存余量、排队削峰、还是限流？各自的代价？
3. 11 个阶段里，哪些选课平台永远用不上？为什么？
4. 如果只允许改一处，你改哪里？

要点 先找到当前瓶颈，再做最小改动；不要为不存在的流量做架构





本讲小结

• 演进顺序不能照搬

- 应用场景不同：电商的瓶颈不是选课平台的瓶颈
- 组织能力不同：能不能运维得起、有没有人
- 技术阶段不同：今天的起点已经是云与容器

• 系统设计应适可而止

- 按需演进、避免过度设计 (YAGNI)
- 架构演进 = 识别当前瓶颈 + 最小改动



课后思考与参考资料

课后思考

1. 挑一个你熟悉的系统（课程项目、实习项目、常用的 App），判断它处在第几阶段，写出当前瓶颈和最小改动。
2. 读原文，找出课件省略的两步（CDN / 反向代理、ESB），说说为什么可以省略、什么情况下不能省。
3. 选课平台的“秒杀”高峰，用本讲哪两个阶段的手段就够了？

参考资料

CNCF, Cloud Native Definition v1.1
(2024) —
github.com/cncf/toc/blob/main/DEFINITION.md

Apache Tomcat, Migration Guide 8.5 / 10.1 — tomcat.apache.org/migration-85.html、
[migration-10.1.html](https://tomcat.apache.org/migration-10.1.html)

21 世纪经济报道, 《阿里拆建中台启示》, 2023-05



感谢聆听

饮水思源 爱国荣校